SCI 论文全中文完整学术对照版与核心命题/算法/11表精读手册（11月4日精修对齐版）

英文原题： Governing Human–AI Collaborative Project Workflows in Multi-Platform Digital Delivery: A Design Science Study of Auditable Handoffs and Idempotent Release Operations
中文标题： 多平台数字交付中人机协同项目工作流的治理研究：基于设计科学的可审计交接与幂等发布运维
作者信息： HuaiCheng Sheng（盛怀诚），Agentic Work Lab, Hangzhou Chengxin Holding Group Co., Ltd.（杭州诚欣控股集团有限公司），Hangzhou, Zhejiang, China | 邮箱：`ZackSheng@gmail.com` | ORCID：`0009-0003-2900-6377`
版本对齐说明： 本手册与精修后的 22 页英文正刊主手稿（`manuscript.pdf` / `main.tex`，41 篇经 Crossref 核验的参考文献、11 张实证三线表、5 张矢量图）及 142 页在线补充材料（`supplementary_material.pdf`）100% 严格对齐，所有统计数字均由 `paper/reproduce_paper_tables.mjs` 直接从仓库原始数据复算生成。

摘要（Abstract 完整中文对照，304 词精炼版）

背景（Context）： 大语言模型（LLM）智能体如今在数字工程与媒体交付项目中承担实质性的执行任务，但它们所作用的外部发布平台通常不提供客户端幂等键（Idempotency Keys）或事务回滚能力。多智能体工作流容易在交接时发生漂移，在提交后等待确认超时期间因盲目重试造成重复发帖，或将受曝光时间混杂的播放指标误判为工作流因果收益。

目标（Objective）： 基于设计科学研究（DSR）与阶段门控（Stage-Gate）项目治理理论，本研究设计、实现并在为期 9 天的现场部署（2026 年 10 月 26 日至 11 月 3 日）中评估了一套可审计的人机协同治理框架与发布运维系统（*Agentic Work Lab* 与 *PublishOps CrossCast*）。

方法（Method）： 我们将阶段门控控制重构为四层提交协议：（1）确定性的责任归属、停止标志与到期时间门控（`planRun`，Algorithm 1）；（2）绑定文件名、字节数与 SHA-256 媒体指纹的规范化 JSON 计划摘要锁（`--confirm CURRENT_PLAN_HASH`）；（3）在按下单次最终提交按钮（`PressFinalSubmitOnce`）**之前**先行将状态 `UNKNOWN` 与 `final_submit_attempted = true` 持久化落盘、并禁止对存疑收据自动重按提交的回执状态机（Algorithm 2，Proposition 1）；以及（4）独立远端回读校验、受界人工升级（`WAITING_FOR_USER`）与绑定身份的原位修订/授权删除协议（Algorithm 3）。评估基于两座公开仓库（数据快照 `e3205d6`，代码快照 `75b7abc`）中的 **N = 69** 条运维日志、**N = 55** 条频道快照记录、**N = 30** 个视频版本清单（**2,211,716,129 bytes / 2,109.26 MiB**）以及 **123** 个 Python 源文件（**26,972** 行物理代码）与 **126** 个测试文件（**37,029** 行、**2,737** 个测试函数）。

结果（Results）： 69 条运维记录中仅记录 1 次平台写入（#52）且无重放上传；3 次带计时心跳任务平均启动延迟 **24.992 秒**、平均运行耗时 **31.175 秒**、零任务错误；10 项门控工作流单测全部通过。跨 5 平台发布与恢复测试中，两次抖音回读超时均被安全保持在 `UNKNOWN` 态而未触发重传，一次在 8,388,608 已确认字节处中断的 YouTube 私享上传在第二进程中凭同一视频 ID 完成续传。单次完整计时的 Instagram 发布（端到端 **423.236 秒**，发布命令 **412.217 秒**）显示 **92.32%（380.551 秒）** 的命令耗时发生在点击提交后的传输/处理/确认阶段。频道快照呈现完全分离（历史作品最低 274 播放 > 新发 AI 作品最高 231 播放），直观说明了为何必须区分治理可靠性与受曝光时长支配的流量指标。

第 2.4 节 & 第 7.1 节：核心理论贡献——将阶段门控重构为分布式提交协议

论文将项目治理（Cooper, 1990; Too & Weaver, 2014; Whyte et al., 2016）与分布式事务可靠性（Gray & Reuter, 1992; Helland, 2012; Saltzer et al., 1984; Garcia-Molina & Salem, 1987; Bainbridge, 1983）建立起 **5 组严格映射**：

1. **门控准入 = 确定性准入控制（Gatekeeping as Admission Control）：** 用纯函数 `planRun` 检查 `owner`、`stop_flag`、`already_running` 与到期时间，但明确说明它是调度器层的咨询门控（Advisory Gate），底层强约束由第 2–3 层执行。
2. **配置基线 = 内容寻址摘要（Configuration Baselines as Content Addresses）：** 将排序键紧凑 JSON 序列化后的计划 SHA-256 摘要作为回执文件名与 `--confirm` 令牌，绑定预演与实发内容；同时坦诚说明 `--person-approved`

是调用方对人工审阅的声明。

3. **放行决策 = 预写式最多一次提交（Go Decision as Write-Ahead At-Most-Once Commit）：** 外部平台无幂等键时，客户端只能在“至少一次”与“最多一次”间抉择。在调用 `PressFinalSubmitOnce()` 前先把 `UNKNOWN` 与 `final_submit_attempted = true` 写入磁盘，即选择了安全性优先的“最多一次自动提交”（Proposition 1）。
4. **门后评审 = 端到端回读核验（Post-Gate Review as End-to-End Check）：** 依据端到端论证（Saltzer et al., 1984），只有从远端平台独立回读到唯一匹配的作品标识（`SUBMISSION_VERIFIED`），才能确认发布生效。
5. **异常升级 = 存疑事务裁决与反破坏性补偿（In-Doubt Resolution & Saga Safety）：** `UNKNOWN` 对应两阶段提交中的存疑态（In-Doubt State），交由人工通过只读核验裁决；修订与删除（Algorithm 3）严禁采用“删帖重发”这种破坏作品身份的伪补偿操作。

第 4 节：形式化命题（Proposition 1）与三大算法真实状态码（Section 4）

> **Proposition 1（最多一次自动最终提交安全性保证，含例外条款 A4）：**
> 假设 **(A1)** 计划 P 在平台 p 上的每次最终提交均经过 Algorithm 2 的回执事务；**(A2)** 回执写入是原子且持久的；**(A3)** 回执不被手工篡改。则自动运行对每个 (P, p) 最多发出一次最终提交点击，仅有一个代码级例外：**(A4)** 当平台明确显示此前的作品仍处于“未提交草稿（unsubmitted draft）”状态时，恢复运行才允许再次点击提交。该命题提供安全性保证（Safety），不提供活性保证（Liveness）。

- **图 2 与 Algorithm 2 的真实代码状态名（`browser_backends.py`）：** `PREPARING` → `UNKNOWN`（点击前落盘 `final_submit_attempted = true`）→ `SUBMISSION_VERIFIED` / `SUBMITTED_UNVERIFIED` / `WAITING_FOR_USER`。
- **Algorithm 3 的真实修订/删除状态码（PR #20/#21/#25/#29/#30）：** `EDIT_VERIFIED`（线上元数据已匹配，无需保存）、`EDIT_MISMATCH`（干跑发现差异）、`EDIT_UNAVAILABLE`（如 X 平台无原生编辑菜单，立即停止，绝不删帖重发或评论续貂）、`EDIT_SUBMITTED_UNVERIFIED`；删除前强制要求先做 dry-run 与人工批准，并在删除后刷新目录确认作品已消失。

第 5–6 节：全篇 11 张核心三线表精确复算指南（Tables 1–11）

表号	表格内容	精确复算指标与方法学边界（100% 对应 `reproduce_paper_tables.mjs`）
Table 1	多智能体治理对比	对比 AutoGen、MetaGPT、ChatDev、标准 CI/CD 与本文架构（明确浏览器自动化 + 内置 `bili-cli`，API 扩展包独立分发）
Table 2	四层架构与角色分工	明确 Human PM、GPT/Codex、Claude、DeepSeek 的工作流角色边界（注明 Git 提交分支为 `codex/*`，不按 PR 强行归因具体模型版本）
Table 3	69 条运维日志证据分类	46 条带时间戳（10月26日 01:27 至 27日 02:45，25.3 小时）：显式零写 `20 条 (13 读 0 写)`、零平台调用 `39 条`、单次调用无写字段 `1 条 (#22)`、授权写入 `1 条 (#52, 4 读 1 写, 0 重放)`、无调用/写字段 `8 条`（总计 17 读 1 写）
Table 4	代码与测试规模（`75b7abc`）	`123` 个源文件（`26,972` 物理行）= 自研 `CrossCast`（`81` 文件 / `18,005` 行）+ 内置 `bili-cli v1.2.1`（`42` 文件 / `8,967` 行）；`126` 个测试文件（122 测试模块 + 4 辅助文件，`37,029` 物理行，**2,737 个测试函数**，自研测试代码比 **2.06**）
Table 5	仓库演进与验证里程碑	涵盖 Lab commit `596e951`、YouTube `8,388,608` 字节中断续传验证、`v0.16.0`（`a46bd19`：107 源文件 / 84 测试文件 / 2,009 测试函数）至 `75b7abc`（Python 3.10–3.14 CI 全绿）
Table 6	5 大平台发布状态实录	如实报告原始状态：Bilibili（`public_reported_by_production_session`）、YouTube（从原草稿续传并核验）、X（`SUBMISSION_VERIFIED`）、抖音（回读超时保持 `UNKNOWN`，另有 11月1日定时卡片同类超时验证）、Instagram（`SUBMISSION_VERIFIED` + 元数据回读，人工在手机端更换封面）
Table 7	Instagram 单次运行耗时拆解	`N = 1` 次计时运行：端到端 `423.236 s`，发布命令 `412.217 s`；其中点击提交后阶段占 `380.551 s (92.32%)`（含传输、处理与确认，客户端不可拆分；其余小步间隙合计 `0.289 s` 派生余项）
Table 8	多模态质量缺陷检出记录	精确对齐原始记录：GPT 值班日志 05 峰值 `-2.21 dBTP`、变身试炼 v4 峰值 `≈ -1.636 dBFS`、第 07 集切点峰值 `≈ -1.5 dBFS`
Table 9	30 个视频版本清单核验	`N = 30` 个 MP4，精确总字节 `2,211,716,129 bytes (2,109.26 MiB / 2.21 GB)`，SHA-256 与 `SHA256SUMS.txt` 完全一致；后 5 个版本（#26–#30）含零错误全量解码记录；旗舰短片完整哈希 `7d6fd76090f7a93b2711e15db4bb924f741d3a904a01fc4b7628fc2130dbafdc`
Table 10	55 条频道快照分层描述统计	`human_led_history`（`n = 45`，播放均值 `40,884.31`，SD `64,604.81`，中位数 `15,407.0`，IQR `26,315.0`，范围 `274–333,725`）vs `current_ai_series`（`n = 10`：5 条已发仅 1.6h–3.1d，均值 `133.20`，SD `99.53`，中位数 `183.0`，IQR `148.0`，范围 `11–231`；5 条待发）。呈现**完全分离（274 > 231）**，故不报告冗余显著性检验
Table 11	四层治理机制分析性对比表	将未执行的无门控基线标为机制推导（would occur），并为本文每一层明确标注实证类型（Field 现场记录 / Test 自动化单测 / Review 审校记录 / Code 代码审查）

第 7–8 节：研究问题显式解答（Section 7.2）、有效性威胁与未来工作

- **RQ1–RQ3 逐条闭环解答（Section 7.2）：** 第 7.2 节逐一回应了引言提出的三个研究问题，分别给出核心机制、实证支撑与证据边界。
- **作者需自行决定的投稿事项（见 `CLAUDE_PEER_REVIEW_REPORT.md`）：** ① 是否按目标期刊（Elsevier / IEEE）规定在投稿系统勾选或声明生成式 AI 辅助写作；② 若 CrossCast 的 API 扩展包作为付费组件销售，建议在利益冲突声明中简要提及；③ 建议在提交前为 `agentic-work-lab` 仓库补充根目录 `LICENSE` 文件；④ 摘要现已精简至 304 词，若所投期刊要求 ≤ 250 词可进一步微调删减。